UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias · Ciencia de la Computación

PRÁCTICA CALIFICADA 02
TriageVoz Rural

Diseño, implementación y evaluación del avance de una PWA
con interfaces no convencionales

Curso: CC451 · Interacción Humano Computador

Estudiante: López Arteaga, César Omar

Código: 20215508C

Período: 2026-II

Documentos de base: Tarea LEC06 y Tarea LEC07

Fecha: 13 de octubre de 2026

Resumen ejecutivo

TriageVoz Rural es un prototipo académico de pre-triaje para postas de salud rurales. Integra una silueta corporal táctil, transcripción opcional de voz, respuestas escritas, confirmación explícita de información, síntesis de datos para un resumen y colaboración demostrativa mediante un código de caso. La plataforma se implementa como PWA con preferencias persistentes y modo de resumen determinista; puede configurarse opcionalmente un modelo remoto desde el servidor.

La presente entrega deriva de LEC06 (17 RF, 10 RNF y 10 HU) y del caso de uso mejorado CU-07-01-M de LEC07. Para atender los requisitos generales de PC2 se agregan cinco HU (HU-11 a HU-15), cinco RF (RF-18 a RF-22) y tres RNF (RNF-11 a RNF-13). Se distingue rigurosamente lo implementado de lo parcial, simulado y pendiente.

ALCANCE Y SEGURIDAD: el software se usa exclusivamente con casos sintéticos. No reemplaza atención médica, no produce diagnóstico ni prioridades clínicas validadas, y los accesos al rol médico no autentican profesionales. No se debe utilizar con información real de pacientes.

1. Problema y justificación

Las postas rurales pueden atender personas con conectividad intermitente, alfabetización digital heterogénea, condiciones de discapacidad y disponibilidad restringida de profesionales remotos. Una interfaz basada exclusivamente en formularios puede dificultar la descripción de síntomas. LEC06 propone un canal por voz o tacto; LEC07 reorganiza el recorrido en una entrevista adaptable con confirmación, corrección y estados verificables de remisión.

Objetivo general: desarrollar y evaluar un avance de aplicación inteligente con interacción no convencional que permita documentar de manera comprensible un relato ficticio de síntomas y mostrar cómo podría transferirse para revisión profesional, sin asumir validez clínica.

2. Análisis manual de stakeholders

Análisis cualitativo efectuado a partir del escenario LEC06–LEC07. Es un ejercicio de diseño no automatizado ni una investigación de campo: no se realizaron entrevistas a pacientes ni validación con personal clínico.

Stakeholder	Tipo	Necesidad o influencia	Consecuencia para el diseño
Paciente rural	Principal	Relatar molestias sin tecnicismos	Voz, texto y silueta, ayuda contextual
Técnico/enfermero	Principal	Apoyo y transferencia de información	Revisar confirmaciones y estado de envío
Médico remoto	Principal	Evaluar relatos remitidos	Vista de resumen y respuesta diferenciada
Paciente adulto mayor	Principal: diversidad	Lectura y motricidad	Controles grandes, ritmo y tipografía
Paciente con discapacidad visual	Principal: diversidad	No depende de silueta	Lectura por voz / campos alternativos
Paciente con discapacidad auditiva	Principal: diversidad	Acceso a todo lo hablado	Texto siempre equivalente
Paciente con discapacidad motora	Principal: diversidad	Evitar puntería fina	Voz o escritura en vez de tocar silueta
Paciente con dificultad cognitiva/lectora	Principal: diversidad	Preguntas comprensibles	Una pregunta por pantalla, ayuda simple

Stakeholder	Tipo	Necesidad o influencia	Consecuencia para el diseño
Paciente quechuahablante	Principal: diversidad	Preferencia lingüística	Quechua indicado como simulado, sin validación
Administrador	Secundario	Gestionar permisos	RF-17 pendiente, no fingir autenticación
Responsable de posta / red de salud	Secundario	Continuidad de atención	Trazabilidad de recepción; privacidad
Proveedor LLM / navegador / conectividad	Infraestructura	Disponibilidad y datos	Fallback, dependencia ASR, API en servidor
Cuidador o acompañante autorizado	Invisibilizado	Apoyo durante interacción	Asistencia humana cuando se requiera

3. PACT: Personas, Actividades, Contextos y Tecnologías

Se utiliza la metodología PACT para transformar condiciones de uso en decisiones de interacción, incluida la discapacidad, sin generalizar que todos los pacientes rurales poseen el mismo nivel digital.

Dimensión	Observación contextual	Requisito de diseño derivado
P · Personas	Diversidad lectora, visual, motora, auditiva, cognitiva y lingüística	Equivalencia voz/texto/tacto; alto contraste; no imponer términos técnicos
A · Actividades	Contar la molestia, localizarla, aclarar preguntas, confirmar, remitir y revisar	Preguntas progresivas, reversibilidad, confirmaciones antes de registrar
C · Contextos	Posta rural; estrés y ruido; conexión intermitente; móvil compartido	Controles amplios, mensajes calmados, guardar solo casos ficticios pendientes
T · Tecnologías	Smartphone o laptop, navegador PWA, Web Speech, Node, LLM opcional	PWA adaptable, alternativa textual, adaptador de modelo y estados verificables

3.1. Actividades y relaciones con requisitos

Actividad	Riesgo de interacción	RF/RNF vinculados
Elegir modalidad y accesibilidad	Barrera visual/lectora	RF-02, RF-03, RF-18; RNF-01, RNF-08
Señalar zona corporal	No conocer nombre anatómico	RF-04, RF-05, RF-08
Contestar preguntas	Error de ASR o comprensión	RF-06, RF-07, RF-09, RF-16; RNF-07
Corregir y confirmar	Registrar datos falsos	RF-08, RF-10; RNF-12
Generar resumen	Confundir IA con diagnóstico	RF-10, RF-11, RF-12, RF-15
Enviar y recuperar	Confundir guardado con recibido	RF-13, RF-14, RF-20; RNF-09
Revisión remota	Acceso sin autorización	RF-17, RF-19; RNF-05/06 pendientes

4. Historias de usuario y criterios de aceptación

Las primeras diez HU corresponden al alcance LEC06; se reexpresan en forma comprobable según LEC07. HU-11 a HU-15 amplían cobertura obligatoria PC2. Los criterios son especificaciones de prueba, no resultados con usuarios reales.

HU-01: Seleccionar idioma y accesibilidad

Como Paciente rural, quiero seleccionar idioma y accesibilidad, para ajustar la interacción.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado inicio, cuando activo contraste, entonces se aplica y permanece al volver; quechua señala simulación.

HU-02: Marcar una región en la silueta

Como Paciente rural, quiero marcar una región en la silueta, para describir dónde tengo molestias.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado pantalla de zona, cuando selecciono la región, entonces se resalta y pide confirmar; puedo corregir.

HU-03: Dictar la zona corporal

Como Paciente con barreras visuales o motoras, quiero dictar la zona corporal, para evitar depender del tacto.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado micrófono compatible, cuando dicto una zona, entonces muestra transcripción editable y exige confirmación.

HU-04: Responder preguntas mediante voz o texto

Como Paciente rural, quiero responder preguntas mediante voz o texto, para comunicar síntomas.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado entrevista, cuando respondo, entonces se guarda la respuesta y puedo regresar para editar.

HU-05: Solicitar reformulación

Como Paciente con dificultad de comprensión, quiero solicitar reformulación, para entender la pregunta.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado una pregunta, cuando pulso “explicarlo”, entonces se presenta alternativa simple sin perder contexto.

HU-06: Visualizar resumen estructurado

Como Médico remoto, quiero visualizar resumen estructurado, para examinar relato.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado cuestionario confirmado, cuando se genera, entonces aparecen región, motivo, inicio, intensidad y otros.

HU-07: Visualizar orientación identificada como no clínica

Como Técnico de salud, quiero visualizar orientación identificada como no clínica, para priorizar revisión humana.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado el resumen, cuando veo la sugerencia, entonces se indica revisión profesional pendiente; no diagnóstico.

HU-08: Abrir un caso y responder

Como Médico remoto, quiero abrir un caso y responder, para apoyar a la posta.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado código ficticio, cuando abro caso, entonces veo relato y puedo confirmar recepción y responder en rol simulado.

HU-09: Conocer límites de la ia

Como Paciente, quiero conocer límites de la IA, para no confundir pre-triaje con diagnóstico.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado cualquier pantalla, entonces es visible el aviso de uso ficticio y de sustitución no permitida.

HU-10: Administrar usuarios y permisos

Como Administrador, quiero administrar usuarios y permisos, para controlar acceso.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado un entorno de producción, solo profesionales autenticados podrían consultar; PENDIENTE en demo.

HU-11: Conservar preferencias de interacción

Como Paciente recurrente, quiero conservar preferencias de interacción, para no reconfigurar cada vez.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado contraste guardado, cuando actualizo la página, entonces persiste en el mismo navegador.

HU-12: Compartir un caso sintético mediante código

Como Personal de posta y rol médico, quiero compartir un caso sintético mediante código, para colaborar.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado caso enviado, cuando se consulta código en otra pestaña, entonces se muestra mismo relato y su estado.

HU-13: Retomar el envío pendiente

Como Paciente con red intermitente, quiero retomar el envío pendiente, para evitar falsos confirmados.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado servidor no disponible, cuando intento enviar, entonces se muestra pendiente; no “recibido”.

HU-14: Obtener mensajes tranquilos y control

Como Paciente preocupado, quiero obtener mensajes tranquilos y control, para disminuir incertidumbre.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado emoción declarada, el perfil conserva la preferencia; las instrucciones informan sin prometer atención.

HU-15: Utilizar una pwa instalable

Como Usuario con teléfono o laptop, quiero utilizar una PWA instalable, para acceder desde navegador.

Criterio de aceptación (Dado–Cuando–Entonces): Dado navegador compatible en origen seguro, manifest y worker permiten instalación/caché estática.

5. Requerimientos formales y matriz de trazabilidad

LEC06: RF-01…RF-17 y RNF-01…RNF-10. Extensión PC2: RF-18…RF-22 y RNF-11…RNF-13. Se conserva nomenclatura FR/NFR exigida por el examen. El archivo `docs/05-trazabilidad.csv` permite filtrar los 35 ítems con las columnas exactas del enunciado.

5.1. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	HU	Estado
RF-01	Inicio de sesión de pre-triaje	Alta	HU-01	Implementado
RF-02	Selección de idioma	Alta	HU-01	Parcial
RF-03	Opciones de accesibilidad	Alta	HU-01	Implementado
RF-04	Silueta corporal táctil	Alta	HU-02	Implementado
RF-05	Región corporal mediante voz	Alta	HU-03	Parcial
RF-06	Entrevista guiada por voz/texto	Alta	HU-04	Parcial
RF-07	Conversión voz a texto	Alta	HU-04	Condicional
RF-08	Confirmación de información	Alta	HU-02, HU-03, HU-04	Implementado
RF-09	Adaptación del lenguaje	Alta	HU-05	Parcial
RF-10	Estructuración de síntomas	Alta	HU-06	Parcial
RF-11	Sugerencia de prioridad	Alta	HU-07	Parcial
RF-12	Generación del resumen	Alta	HU-06	Implementado
RF-13	Visualización por médico remoto	Alta	HU-08	Demo
RF-14	Respuesta del médico remoto	Alta	HU-08	Demo
RF-15	Advertencia limitaciones IA	Alta	HU-09	Implementado
RF-16	Ayuda contextual	Media	HU-05	Parcial
RF-17	Administración de usuarios	Media	HU-10	Pendiente
RF-18	Persistencia de preferencias	Alta	HU-11	Implementado
RF-19	Compartir casos / colaboración	Alta	HU-12	Demo
RF-20	Cola de envío diferido	Alta	HU-13	Parcial
RF-21	Diseño emocional afectivo	Media	HU-14	Parcial
RF-22	Plataforma PWA instalable	Alta	HU-15	Implementado

5.2. Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Prioridad	HU	Estado
RNF-01	Accesibilidad visual, auditiva y motriz	Alta	HU-01, HU-02, HU-03	Parcial
RNF-02	Facilidad de uso	Alta	HU-01, HU-02	Prototipo
RNF-03	Lenguaje comprensible	Alta	HU-05	Parcial
RNF-04	Tiempo de respuesta	Media	HU-04	Por medir
RNF-05	Privacidad y acceso autorizado	Alta	HU-08, HU-10	Pendiente
RNF-06	Comunicación segura	Alta	HU-08	Pendiente
RNF-07	Tolerancia fallos de reconocimiento voz	Alta	HU-03, HU-04	Implementado
RNF-08	Adaptabilidad pantallas	Media	HU-01	Implementado
RNF-09	Conectividad limitada	Alta	HU-13	Parcial

ID	Requerimiento	Prioridad	HU	Estado
RNF-10	Independencia proveedor LLM	Media	HU-06, HU-07	Parcial
RNF-11	Instalabilidad PWA y offline estático	Alta	HU-15	Implementado
RNF-12	Reconocer procedencia del dato	Alta	HU-06, HU-09	Implementado
RNF-13	Diseño emocional y control del usuario	Media	HU-14	Prototipo

5.3. Matriz completa requisito–HU–estado–aceptación

La tabla siguiente replica la estructura de la PC2: ID Req, descripción, tipo, prioridad, HU, estado y evidencia/criterio de aceptación. Los estados “Parcial”, “Demo” y “Pendiente” se distinguen explícitamente de “Implementado”.

RF (22 registros)

ID Req	Descripción	Tipo	Prior.	HU	Estado	Criterio/ Evidencia
RF-01	Inicio de sesión de pre-triaje	FR	Alta	HU-01	Implementado	Inicio permite entrar al recorrido
RF-02	Selección de idioma	FR	Alta	HU-01	Parcial	Español funcional; quechua solo simulado, sin traducción
RF-03	Opciones de accesibilidad	FR	Alta	HU-01	Implementado	Persisten alto contraste y tamaño de texto
RF-04	Silueta corporal táctil	FR	Alta	HU-02	Implementado	Tocar región resalta y exige confirmar
RF-05	Región corporal mediante voz	FR	Alta	HU-03	Parcial	ASR de navegador si existe; transcripción editable
RF-06	Entrevista guiada por voz/texto	FR	Alta	HU-04	Parcial	Cuatro preguntas; voz depende de navegador
RF-07	Conversión voz a texto	FR	Alta	HU-04	Condicional	Web Speech API; si falla se introduce texto
RF-08	Confirmación de información	FR	Alta	HU-02,HU-03,HU-04	Implementado	Confirmación de zona y revisión final
RF-09	Adaptación del lenguaje	FR	Alta	HU-05	Parcial	Preguntas simplificadas predefinidas
RF-10	Estructuración de síntomas	FR	Alta	HU-06	Parcial	Fallback determinista y API opcional
RF-11	Sugerencia de prioridad	FR	Alta	HU-07	Parcial	Solo requiere revisión sanitaria; sin clasificación clínica
RF-12	Generación del resumen	FR	Alta	HU-06	Implementado	Resumen a partir de campos confirmados
RF-13	Visualización por médico remoto	FR	Alta	HU-08	Demo	Consulta de caso por código desde rol médico
RF-14	Respuesta del médico remoto	FR	Alta	HU-08	Demo	Se almacena respuesta de rol no autenticado

ID Req	Descripción	Tipo	Prior.	HU	Estado	Criterio/ Evidencia
RF-15	Advertencia limitaciones IA	FR	Alta	HU-09	Implementado	Aviso persistente y nota en resumen
RF-16	Ayuda contextual	FR	Media	HU-05	Parcial	Botón explicar pregunta y ayuda general manual
RF-17	Administración de usuarios	FR	Media	HU-10	Pendiente	Sin cuentas ni RBAC; solo roles de demostración
RF-18	Persistencia de preferencias	FR	Alta	HU-11	Implementado	localStorage guarda idioma, tamaño, contraste y ritmo
RF-19	Compartir casos / colaboración	FR	Alta	HU-12	Demo	Código de caso, consulta, acuse, respuesta simulada
RF-20	Cola de envío diferido	FR	Alta	HU-13	Parcial	Borrador ficticio en localStorage; reintento al volver online
RF-21	Diseño emocional afectivo	FR	Media	HU-14	Parcial	Emoción autodeclarada; tono calmado, mensajes recuperables
RF-22	Plataforma PWA instalable	FR	Alta	HU-15	Implementado	Manifest, iconos y service worker para assets

RNF (13 registros)

ID Req	Descripción	Tipo	Prior.	HU	Estado	Criterio/ Evidencia
RNF-01	Accesibilidad visual, auditiva y motriz	NFR	Alta	HU-01,HU-02,HU-03	Parcial	Controles accesibles; auditoría formal WCAG pendiente
RNF-02	Facilidad de uso	NFR	Alta	HU-01,HU-02	Prototipo	Cinco pasos, una pregunta a la vez; prueba con usuarios pendiente
RNF-03	Lenguaje comprensible	NFR	Alta	HU-05	Parcial	Preguntas simples; validar con usuarios
RNF-04	Tiempo de respuesta	NFR	Media	HU-04	Por medir	Pruebas de rendimiento y umbrales no ejecutados
RNF-05	Privacidad y acceso autorizado	NFR	Alta	HU-08,HU-10	Pendiente	Acceso por código no es autenticación; prohibidos datos reales
RNF-06	Comunicación segura	NFR	Alta	HU-08	Pendiente	Servidor local HTTP; HTTPS/TLS para producción pendiente
RNF-07	Tolerancia fallos de reconocimiento voz	NFR	Alta	HU-03,HU-04	Implementado	Entrada escrita y corrección disponible
RNF-08	Adaptabilidad pantallas	NFR	Media	HU-01	Implementado	CSS adaptable a móvil y laptop
RNF-09	Conectividad limitada	NFR	Alta	HU-13	Parcial	Caché recursos; sesión pendiente con limitaciones

ID Req	Descripción	Tipo	Prior.	HU	Estado	Criterio/ Evidencia
RNF-10	Independencia proveedor LLM	NFR	Media	HU-06,HU-07	Parcial	Abstracción simulado/Gemini; otros adaptadores pendientes
RNF-11	Instalabilidad PWA y offline estático	NFR	Alta	HU-15	Implementado	Service worker y manifest comprobables
RNF-12	Reconocer procedencia del dato	NFR	Alta	HU-06,HU-09	Implementado	Texto etiquetado relato/IA/rol simulado
RNF-13	Diseño emocional y control del usuario	NFR	Media	HU-14	Prototipo	Ritmo, reformulación y tono; encuesta pendiente

6. Análisis de sistemas similares

Comparación funcional basada en descripciones públicas de los proveedores consultadas el 13/10/2026; no se ejecutó benchmark ni se verificaron atributos clínicos. Las características se atribuyen a sus sitios oficiales, no se afirman como evaluadas independientemente.

Sistema	Enfoque declarado por proveedor	Implicación para TriageVoz
Ada (ada.com/es/app)	Evaluador de síntomas por IA; preguntas y reporte, orientado a valoración informativa	Tomar como referencia secuencia de preguntas y transparencia; no equiparar precisión clínica
Mediktor (mediktor.com/es)	Asistente médico conversacional para entidades sanitarias y profesionales	Distinguir entre conversación empática y validación del triaje
Buoy Health (buoyhealth.com/how-it-works)	Conversación sobre síntomas y sugerencias de siguiente paso	Mantener conversación legible, pero no simular diagnóstico o derivación validada

Fuentes oficiales: https://ada.com/es/app/ ; https://www.mediktor.com/es ; https://www.buoyhealth.com/how-it-works . Diferenciación propuesta: foco en postas rurales, silueta táctil, equivalencia texto/voz y verificación explícita “enviado/recibido”.

7. Criterios de usabilidad operacionalizables

Son objetivos de una evaluación futura, no métricas logradas. El prototipo requiere pruebas con pacientes simulados y participantes voluntarios representativos, incluidos usuarios con discapacidad.

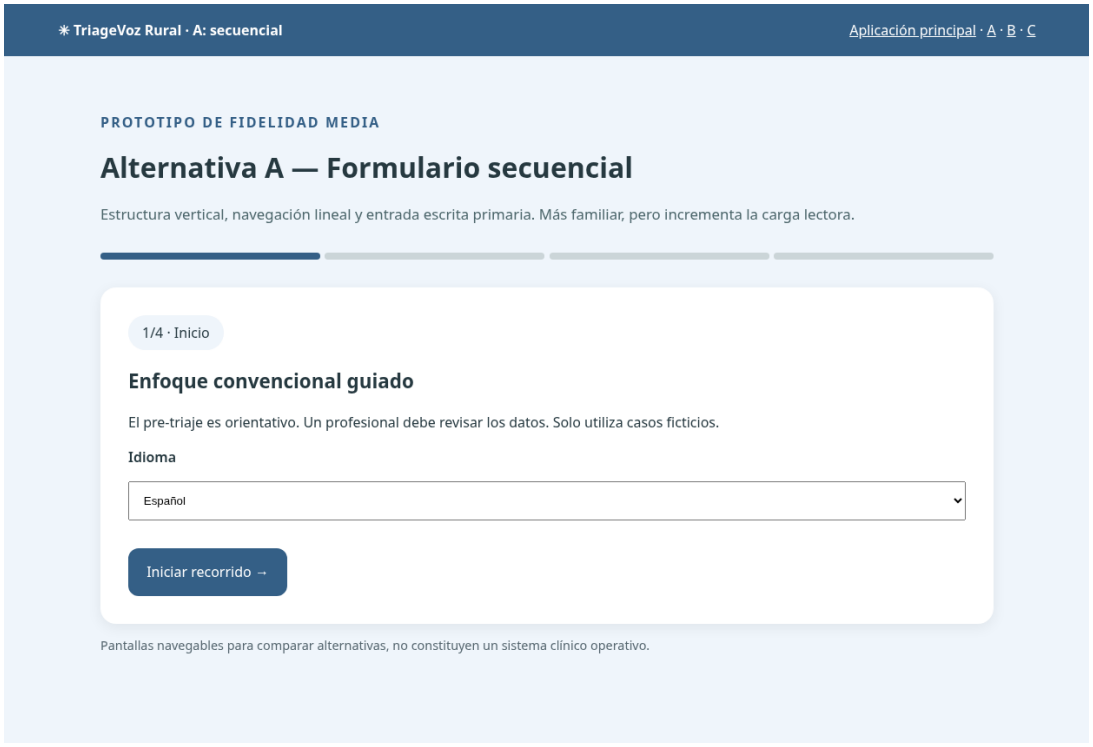
Criterio	Métrica verificable	Meta propuesta
Efectividad	% personas que completan 5 pasos sin ayuda crítica	≥ 90% en evaluación con usuarios
Eficiencia	Mediana de duración de caso sintético	≤ 5 min; medir experimentalmente
Errores	% campos mal interpretados que se corrigen	100% corrección posible antes de confirmar
Aprendizaje	% usuarios que reconocen siguiente paso	≥ 90% en prueba guiada
Satisfacción	System Usability Scale (SUS)	≥ 68, por validar
Accesibilidad	Alternativa de voz/texto para tareas principales	100% cobertura de tareas críticas
Legibilidad	Escala de texto al 200% sin corte	Verificar en móvil y desktop
Seguridad comunicativa	% casos offline marcados “pendiente”	100%, no declarar recepción falsa

Criterio	Métrica verificable	Meta propuesta
Atribución IA	% resultados con advertencia y origen	100% de pantallas de resultado
Tasa de recuperación	Fallos de dictado que pueden corregirse	100% mediante entrada textual

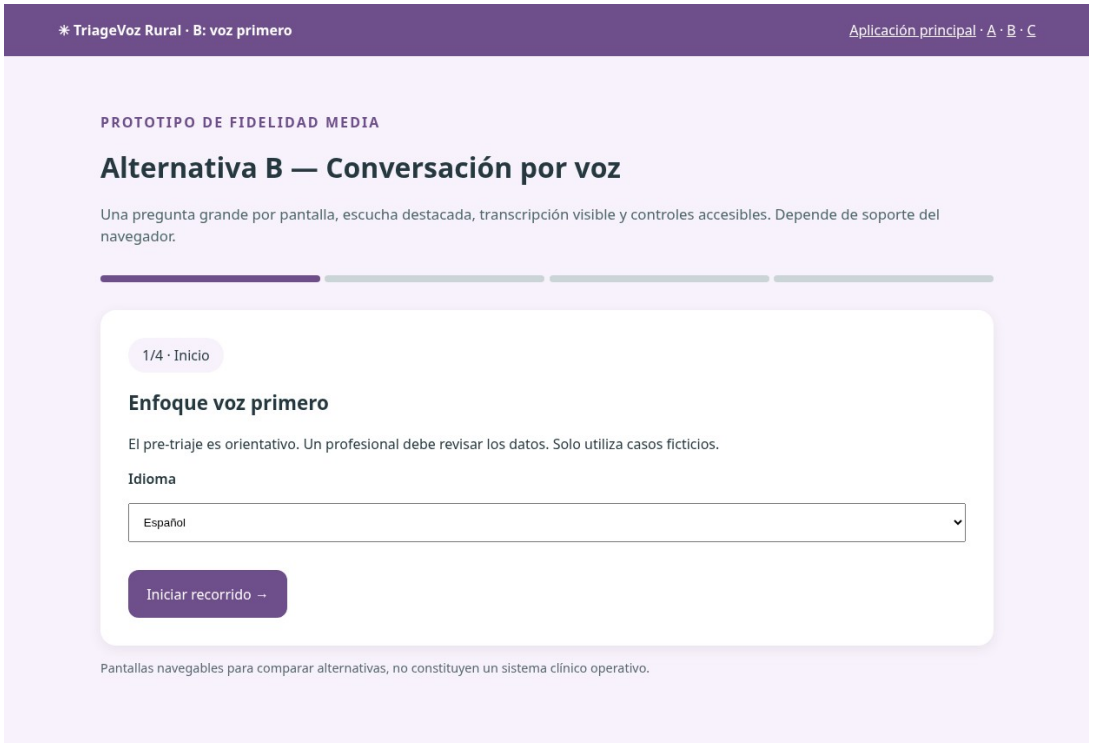
8. Tres alternativas de diseño y selección

Alternativa	Concepto y ventajas	Riesgos / decisión
A · Formulario secuencial	Familiar, controles visibles, recorridos predecibles	Mayor lectura y escritura; no seleccionada
B · Voz primero	Interacción natural y poca dependencia de puntería táctil	Ruido, permisos y soporte ASR; requiere alternativa
C · Multimodal integrada	Silueta + dictado + texto, confirmación, progreso, retroceso	Más opciones visuales; seleccionada y desarrollada

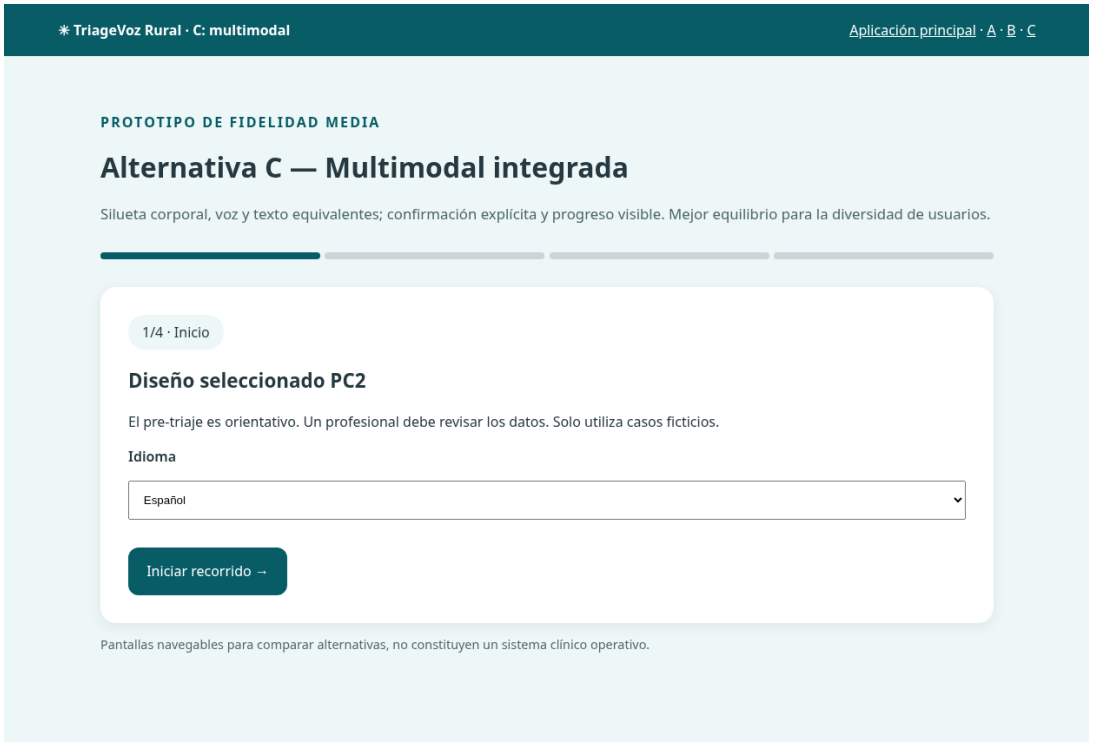
Se selecciona C porque satisface con menor exclusión los escenarios de LEC06 y la reordenación SCAMPER de LEC07: sustituir formularios exclusivos, combinar canales, adaptar presentación, reducir carga, reutilizar ficha, eliminar pantallas redundantes y reordenar desde motivo declarado.



Alternativa A, prototipo navegable de fidelidad media.



Alternativa B, prototipo navegable de fidelidad media.



Alternativa C, prototipo navegable de fidelidad media seleccionado.

9. Diseño óptimo de fidelidad media y mapa de interacción

El flujo completo enlaza la vista inicial, identificación de zona (confirmación obligatoria), entrevista de cuatro preguntas, revisión, generación de resumen, envío pendiente/enviado/recibido y revisión por rol

médico. El archivo `docs/03-flujo-pantallas.md` incluye el diagrama Mermaid completo y la secuencia de actores.


1. Preferencias y aviso
2. Silueta, voz o texto
Corregir
Confirmar región
Sí
3. Entrevista guiada
Editar
4. Revisar declaraciones
5. Resumen · IA identificada
Enviar / pendiente de conexión
Rol médico: código / recepción

Diagrama 1. Navegación principal y retornos. Imagen generada desde el diseño propuesto.

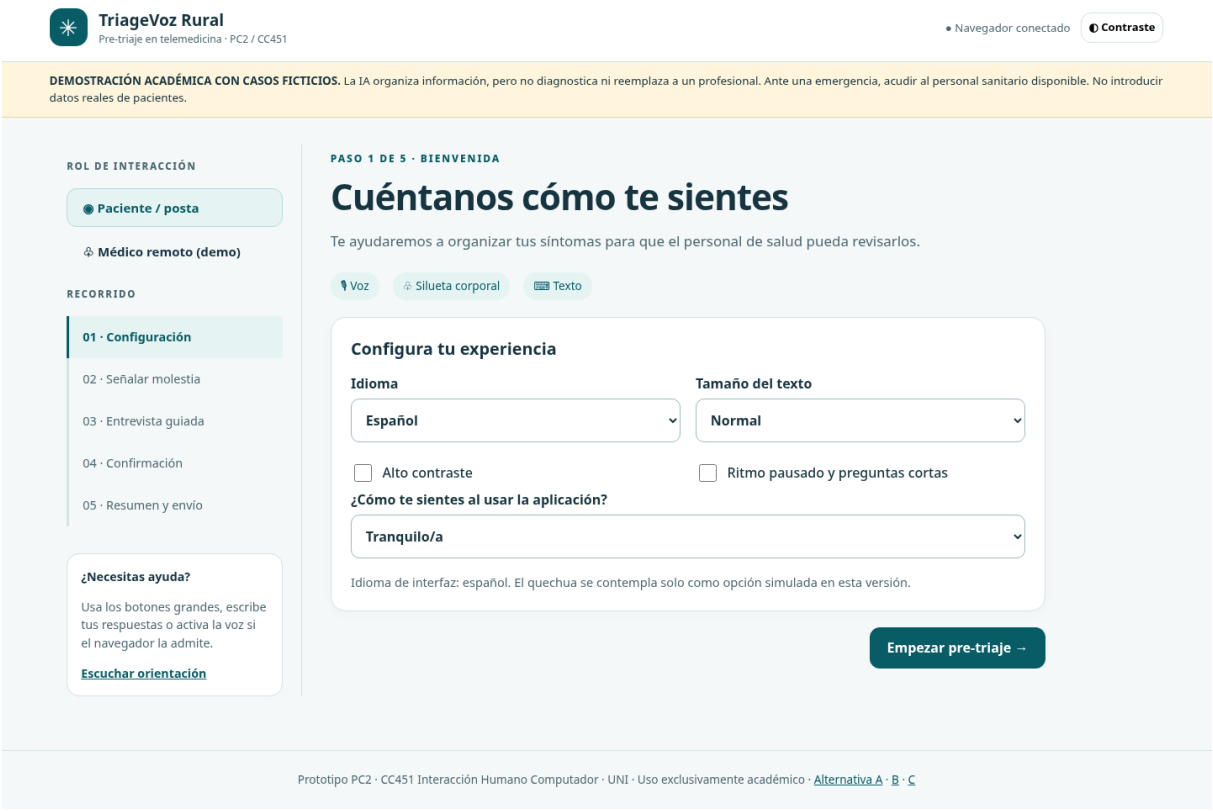


Figura 1. Inicio de la PWA en formato laptop (captura de Chromium).

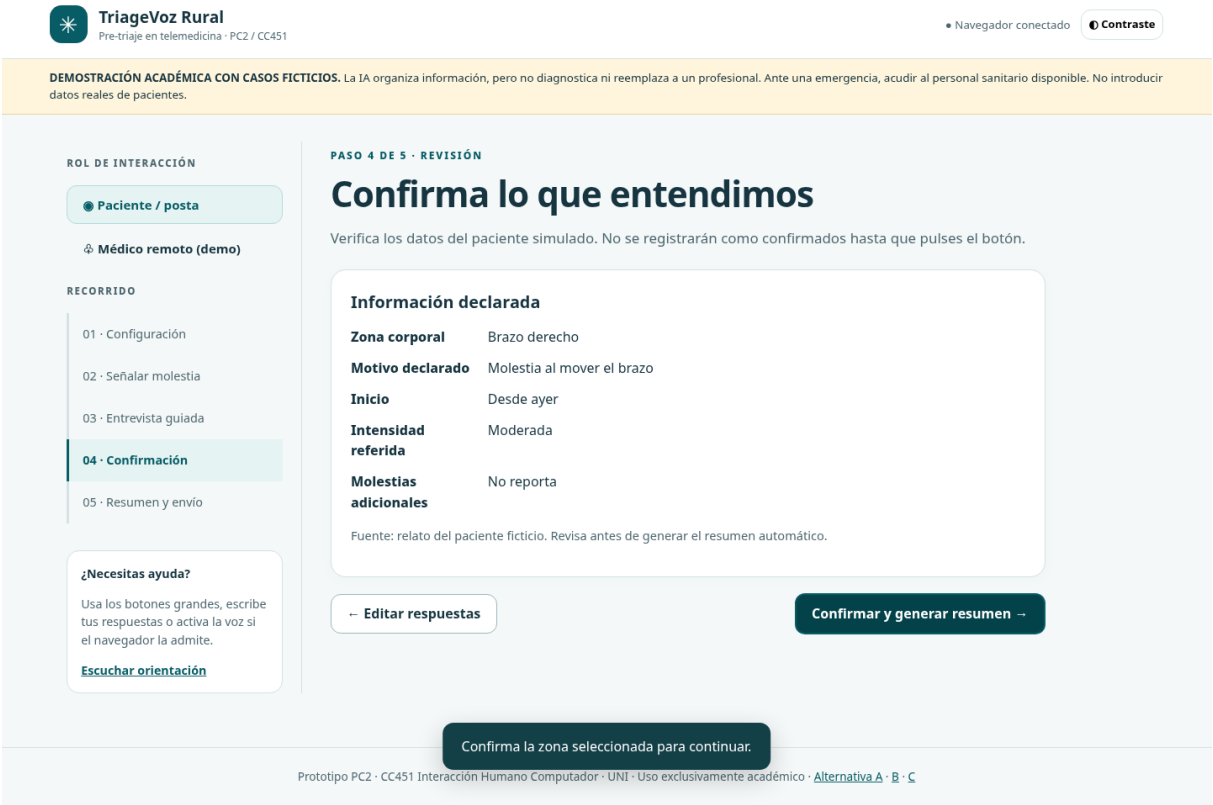


Figura 2. Pantalla de verificación de respuestas declaradas.

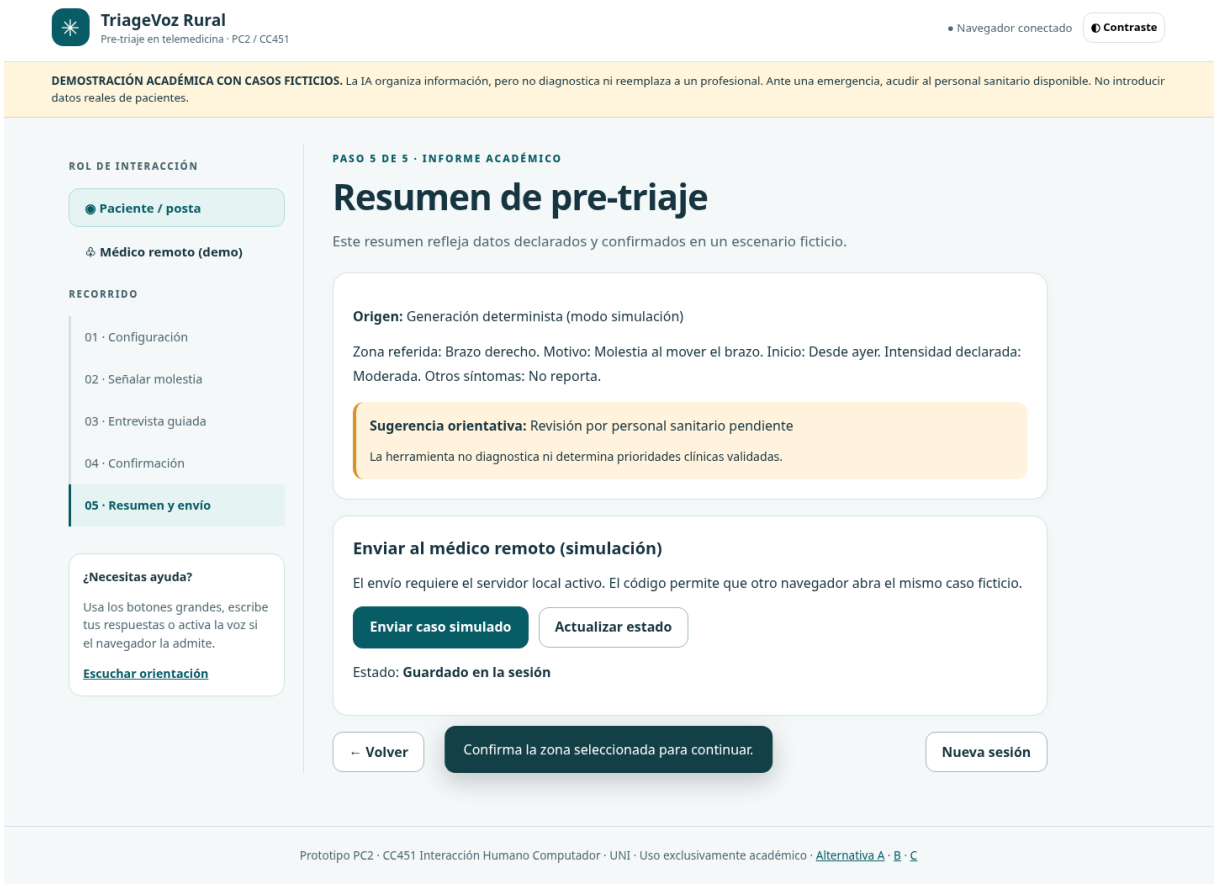


Figura 3. Resumen en modo simulado, con limitación clínica visible.

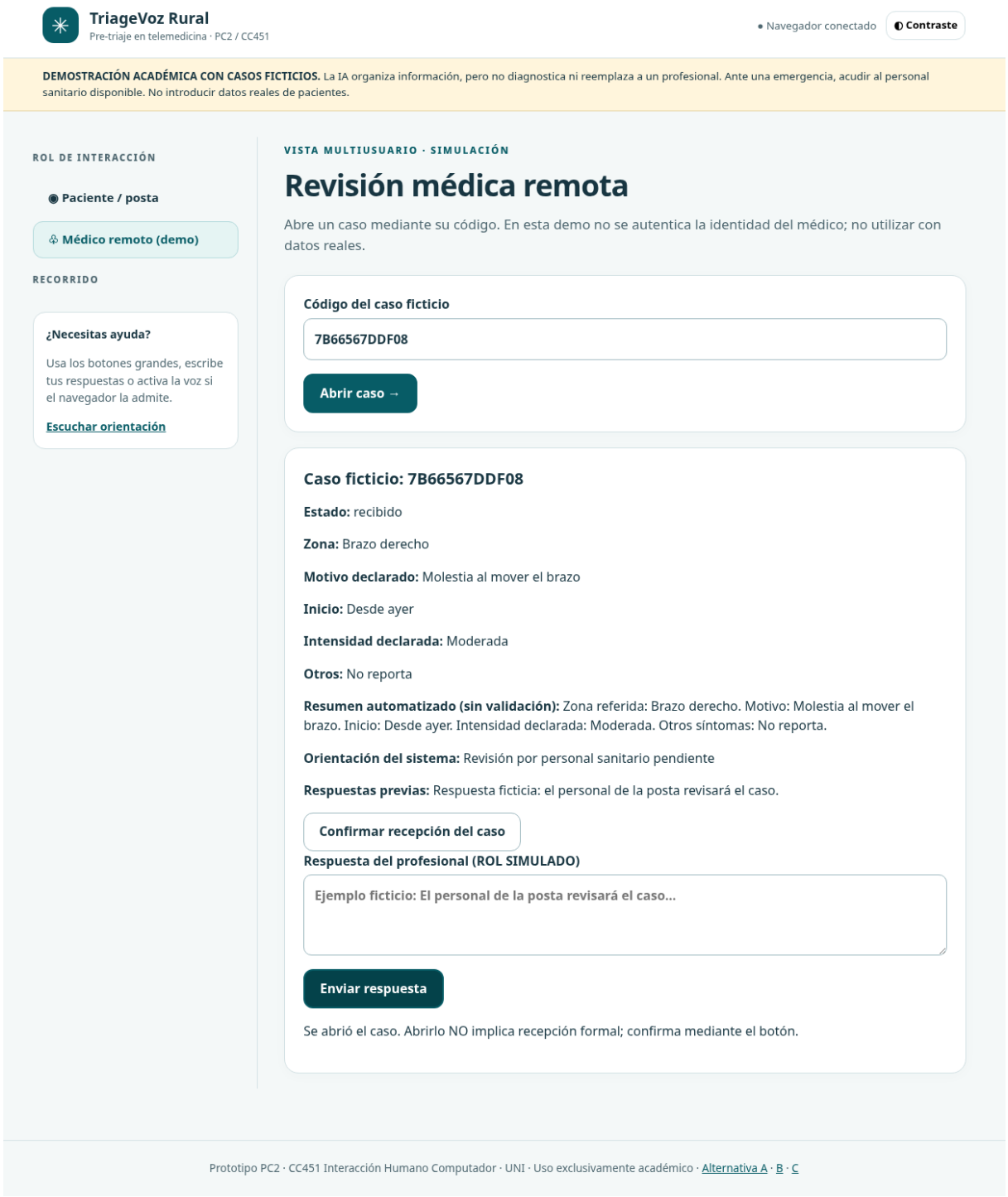


Figura 4. Vista de rol médico simulado y código de caso (sin verificación de identidad).

10. Arquitectura C4, PWA y diseño emocional

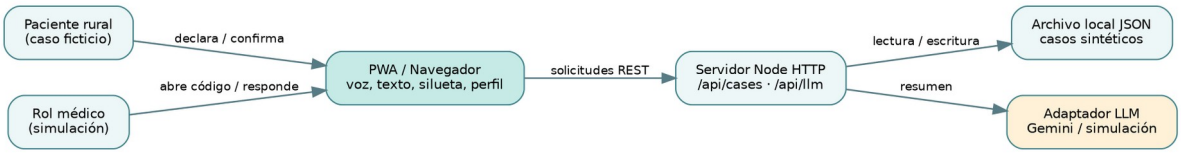


Diagrama 2. Vista de contenedores y comunicación del prototipo local.

PWA: manifest, service worker de caché estática y diseño responsivo. Voz: reconocimiento/síntesis del navegador, no garantizado. LLM: el servidor ofrece dos estrategias (generador determinista y adaptador Gemini si existe API key); no almacena claves en el frontend. Colaboración: los casos ficticios se comparten mediante un código; los permisos médicos reales no están implementados.

Norman — nivel visceral: paleta clara, jerarquía visual y baja densidad. Nivel conductual: confirmaciones, retroceso, equivalencia voz/texto, errores recuperables y estados explícitos. Nivel reflexivo: confianza calibrada mediante aviso “no diagnóstico”, distinción de fuente y posibilidad de acudir al personal humano. La emoción se recoge por autodeclaración y no por inferencia clínica.

11. Plan de trabajo y diagrama de Gantt

Cronograma propuesto como planificación académica; no se presenta como constancia de actividades efectivamente realizadas por terceros. La presentación del video y publicación en GitHub quedan a cargo de quien entrega.

Actividad / fecha planificada	05-07 oct	08-09 oct	10-12 oct	13-14 oct
Análisis LEC06 / LEC07 / PACT	●●●			
Diseño y tres alternativas		●●		
PWA y módulos de interacción		●	●●	
Pruebas con casos ficticios			●	
Documentación / GitHub / video				●●

Diagrama 3. Gantt de planificación propuesto para la PC2.

Versión editable en `docs/04-gantt.md` con sintaxis Mermaid, periodos y entregables.

12. Pruebas reproducibles y evidencias

Comando: `npm test` desde la carpeta del repositorio. Resultado observado en el entorno de preparación: ocho pruebas aprobadas de ocho. Se comprobó API de salud, disponibilidad de PWA/prototipos, ausencia de exposición de server.mjs, rechazo de caso vacío, resumen simulado, creación-consulta-acuse-respuesta y manejo de códigos y mensajes inválidos.

Adicionalmente se ejecutó la interfaz real HTML/CSS/JS en Chromium mediante Playwright. Debido a la restricción del navegador automatizado para navegar a loopback, la prueba visual inyectó los activos del repositorio en el navegador y comunicó sus peticiones `fetch` al servidor local Node mediante un puente de pruebas. Se recorrieron las pantallas, envío/recepción y respuesta; se capturaron diez imágenes en `assets/`. Esto no equivale a una prueba de instalación PWA ni a uso real de Google API o dictado por micrófono.

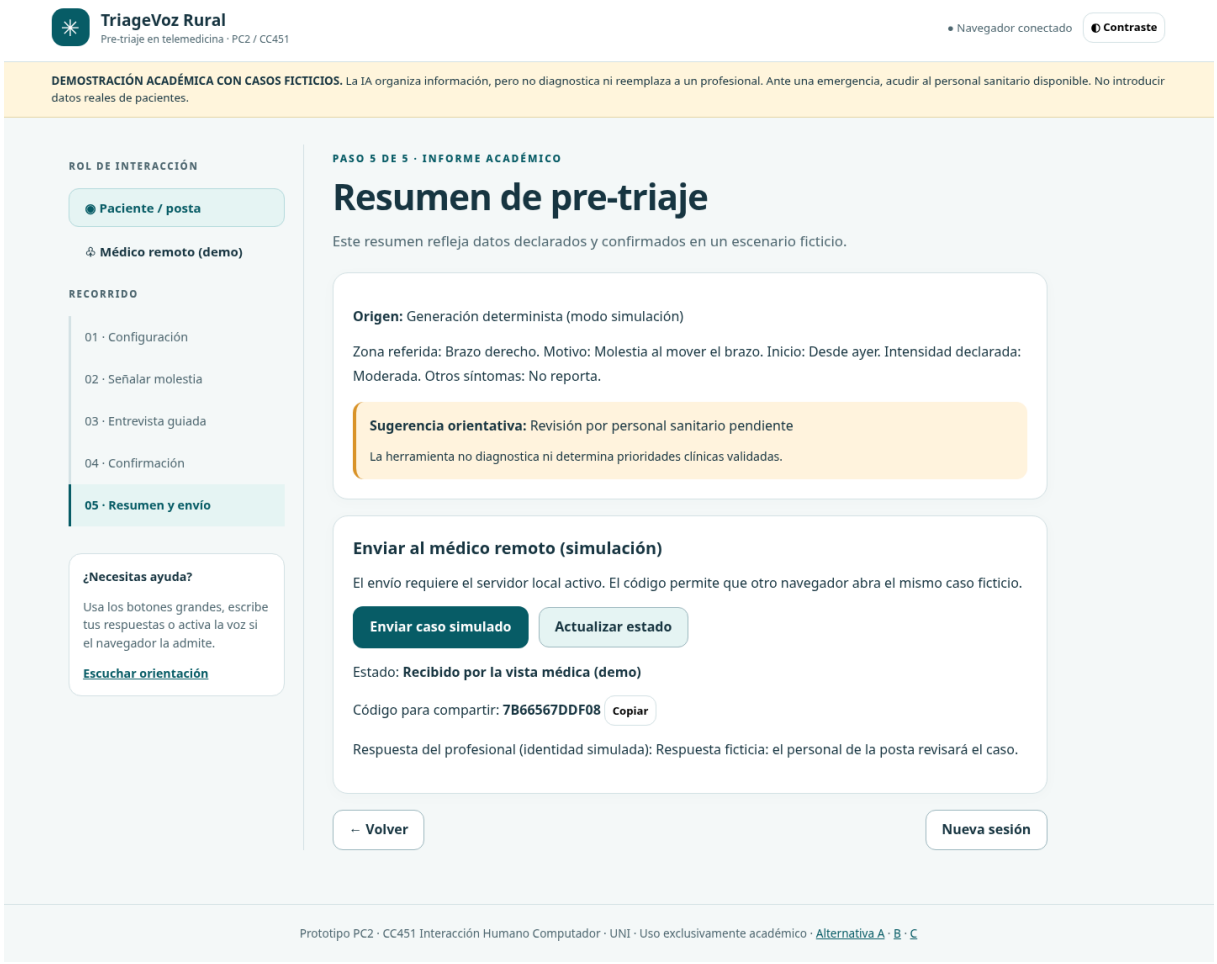


Figura 5. Caso ficticio con acuse y respuesta recuperada de la API.


TriageVoz Rural
Pre-triaje en telemedicina · PC2 / CC451
Contraste
DEMOSTRACIÓN ACADÉMICA CON CASOS FICTICIOS.
La IA organiza información, pero no diagnostica ni reemplaza a un profesional. Ante una emergencia, acudir al personal sanitario disponible. No introducir datos reales de pacientes.
ROL DE INTERACCIÓN
Paciente / posta
Médico remoto (demo)
RECORRIDO
01 · Configuración
02 · Señalar molestia
03 · Entrevista guiada
04 · Confirmación
05 · Resumen y envío
PASO 1 DE 5 · BIENVENIDA
Cuéntanos cómo te sientes
Te ayudaremos a organizar tus síntomas para que el personal de salud pueda revisarlos.
Voz
Silueta corporal
Texto
Configura tu experiencia
Idioma
Español
Tamaño del texto
Normal
Alto contraste
Ritmo pausado y preguntas cortas
¿Cómo te sientes al usar la aplicación?
Tranquilo/a
Idioma de interfaz: español. El quechua se contempla solo como opción simulada en esta versión.
Empezar pre-triaje →

Figura 6. Composición de interfaz en viewport móvil (390 px).

13. Limitaciones, criterios pendientes y riesgos

- RF-17 y RNF-05/06: sin administración de identidades, autenticación profesional, autorización por rol ni cifrado TLS sobre conexiones remotas; no usar en producción.
- Quechua simulado: no ofrece traducción clínica ni interfaz integral en ese idioma.
- LLM remoto: llamada opcional, no ejecutada con una credencial del estudiante; identificación de modelo Gemma 4 de LEC06 no corroborada como disponible en esta cuenta.
- ASR/TTS: dependientes del navegador y permisos; no medidos con participantes ni en condiciones rurales reales.
- Conectividad: existe borrador ficticio pendiente, pero no cola idempotente ni cifrado; podrían producirse duplicados ante fallos de red.
- Triaje: la prioridad mostrada es “revisión pendiente”, no algoritmo de severidad clínicamente validado; la satisfacción, SUS, accesibilidad WCAG y fiabilidad requieren estudios.

14. Conclusiones

1. Se conectaron los entregables de LEC06 y LEC07 mediante una arquitectura, trazabilidad, historias y una experiencia multimodal con confirmación antes del resumen.
2. La alternativa C permite entrada equivalente táctil, textual y por voz disponible; admite errores recuperables y una presentación en pantallas de laptop y móvil.
3. El prototipo demuestra intercambio local de un caso ficticio y permite diferenciar envío de recepción, un aspecto fundamental para no inducir falsas expectativas.
4. La integración por LLM es reemplazable a nivel de adaptador de servidor; el funcionamiento con claves remotas y las garantías clínicas permanecen fuera de lo verificado.
5. La utilización sanitaria real exige validación médica, seguridad de datos, autenticación, traducción certificada y evaluación con usuarios; el avance debe interpretarse solo en el ámbito académico.

Anexo A. Estructura verificable de entrega

README.md (instalación y configuración) · public/ (PWA funcional) · public/prototipos/ (A/B/C) · docs/ (C4, pantallas, Gantt, CSV, guía de sustentación, seguridad) · data/ (casos ficticios) · tests/ (Node test) · assets/ (capturas) · LICENSE (MIT) · mi-aporte-cesar-lopez-arteaga.doc (aporte personal).

La PC2 requiere además un video de sustentación elaborado personalmente y publicación en el repositorio GitHub definitivo del grupo, que no se pueden dar por realizados solo con este paquete.